

Guide **radio**

Birdz



10TR
B-TOOLZ



Table des matières :

Introduction	3
À propos de ce guide	3
Généralités sur la radio-relève	3
Appairage de l'iOTR	4
Présentation de l'iOTR	4
Appairage de l'iOTR et du terminal portable	6
Appairage du B-toolz	8
Présentation du B-toolz	8
Appairage du B-toolz et du terminal portable	10
Ajout de la radio	12
À propos des numéros de compteurs d'eau	12
À propos des compteurs	13
Programmer un module AMR	13
Lecture / Radio-relève	17
Généralités	18
Interrogation radio unitaire	19
Interrogation tournée	20
Gestion des alarmes	21
Les principales alarmes	22
Les différents états d'une alarme	22
Effacer les alarmes	23
Supprimer une radio	24
Diagnostic radio	25
Diagnostic radio hors tournée	25
Diagnostic radio depuis la fiche abonné	25
Les warm	26
Différencier les warm	27
Numéro de série warm	27

1. Introduction

I. À propos de ce guide

Ce guide a pour but de vous assister dans l'utilisation de votre dispositif de radio-relève. Il a été rédigé pour les versions 2.X de l'application Saphir. Si vous possédez une version différente, certaines pages et menus peuvent être légèrement différents.

Tous les éléments (textes, logos, images, icônes, mise en page...) composants ce guide sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive de la Société DIOPTASE ou de ses partenaires.

À ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de la Société DIOPTASE, ou de ses partenaires, vous ne pouvez procéder à une quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction ou transformation de tous les éléments composants ce guide.

II. Généralités sur la radio-relève

Par opposition à la relève manuelle, la relève de compteur par ondes radio permet de consulter l'index d'un compteur à distance.

Comme toutes les radio-communications, la radio-relève nécessite un émetteur (compteur avec module AMR) et un récepteur (iOTR ou B-toolz). Pour garantir une lecture optimale, ces deux éléments doivent être en bon état de fonctionnement et correctement configurés (le récepteur devra également être chargé).

Toute radio-communication peut être perturbée par des interférences ou des parasites divers. La portée des communications dépend donc de l'environnement où sont effectuées les radio-relèves.

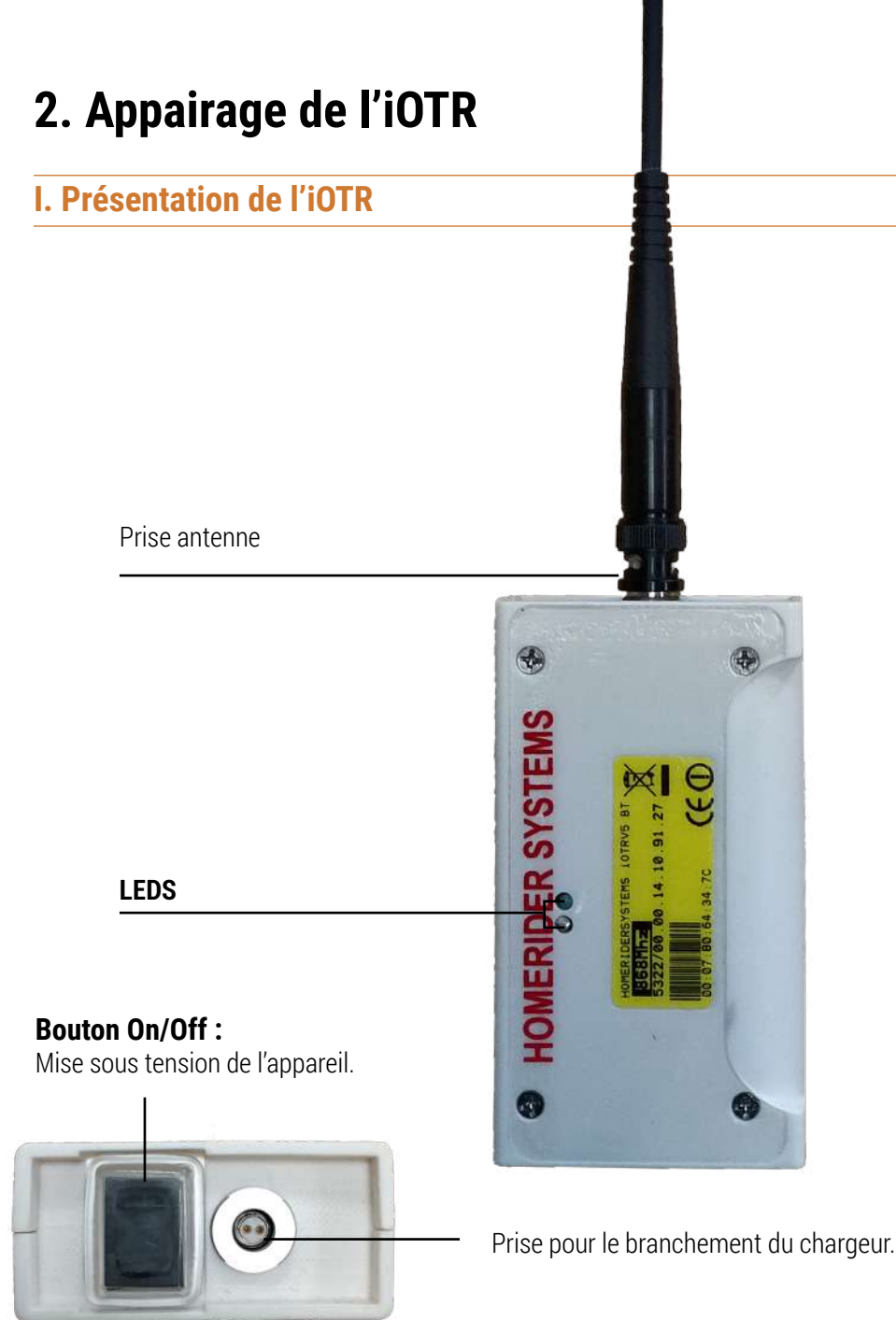
Pour prévenir un vieillissement prématuré de votre borne :



- La durée de charge consécutive ne doit pas excéder 2 heures 30.
- N'utilisez pas la borne lorsque que la lumière jaune clignote, rechargez-la.
- Rechargez la borne avant stockage (chargée, elle peut être stockée 6 mois).

2. Appairage de l'iOTR

I. Présentation de l'iOTR



Pour préserver au maximum la durée de vie des batteries internes, il faut éviter le stockage de l'iOTR à des températures élevées (supérieures à 30°C). Les batteries Lithium Ion internes ne peuvent pas être remplacées (sauf retour au constructeur).

L'iOTR est un récepteur de radio pour les ondes de fréquence 868 MHz.

La connexion entre le récepteur et votre terminal de relève est établie par liaison Bluetooth.

L'iOTR est alimenté par des batteries Lithium Ion intégrées (pour environ 25 heures d'opération continue avec les batteries entièrement chargées). La durée de vie en terme de cycle charges / décharges complètes d'une batterie Li-Ion est estimée à de 500 à 1000 cycles, sous réserve de ne pas trop souvent laisser la batterie se décharger complètement. La capacité des batteries Li-ion internes diminuera avec le temps, il est recommandé de les changer tous les trois ans. Ce processus est tout à fait normal.

Le clip arrière de la pochette peut-être utilisé pour fixer l'iOTR à une ceinture.

Bouton d'allumage : L'iOTR ne se mettra pas en veille de lui même et ne s'éteindra pas non plus, il faudra donc penser à l'éteindre après chaque utilisation.

Deux LEDS :

LEDS sont éteintes = l'iOTR est éteint.

LEDS allumées de manière fixe = une erreur interne à l'iOTR est survenue.

LEDS clignotent rapidement et simultanément = l'iOTR est en train de s'allumer.

Lorsque les LEDS clignotent plus lentement de manière asynchrone, l'iOTR est connecté en bluetooth à un matériel.

LED verte :

Clignote rapidement = l'iOTR arrive à la fin de son autonomie.

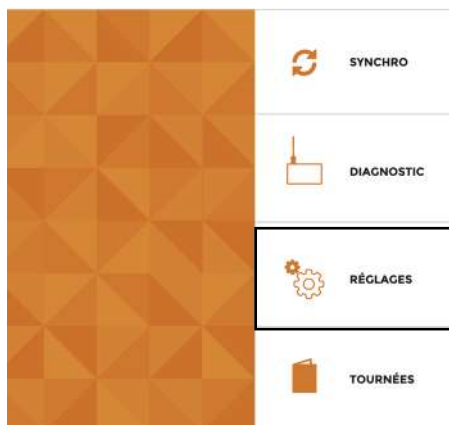
Clignote lentement = aucun équipement connecté, l'iOTR est donc inactif.

LED verte fixe et bleue clignotant lentement : L'iOTR est en train d'émettre un préambule de réveil.

II. Appairage de l'iOTR et du terminal portable

Avant de pouvoir utiliser votre borne **pour la première fois**, vous devez effectuer un appairage avec votre terminal portable (**une fois effectuée, cette opération est enregistrée dans la mémoire du terminal. Vous n'avez pas besoin de la répéter**).

1. Vérifiez que votre iOTR soit allumé.
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  **Régler** » ou «  » si vous êtes déjà dans une tournée.



4. Dans la rubrique « **Système** », cliquez sur « **Drivers** ».

5. Cliquez sur le logo « **Birdz** » : 

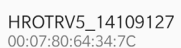
6. Dans la rubrique « **Paramètres** », cliquez sur « **Périphériques** ».

7. Cliquez sur « **Actualiser** » pour afficher les périphériques (Patientez le temps de la recherche).



L'opération d'appairage reste dans la mémoire du portable. Vous devez faire cette manipulation uniquement si le terminal est équipé d'une nouvelle borne ou bien si la mémoire du portable a été effacée (comme lors d'un retour pour un contrôle annuel).

8. Une fois la recherche de périphériques bluetooth terminée, cliquez sur le « **Numéro de série** » correspondant à l'étiquette qui se trouve **sur le dessus de votre borne** :

Exemple ici : 



9. Validez en appuyant sur « **Ok** ».

10. Une fois le périphérique associé, il apparaît dans la zone « **iOTR(s) associé(s)** ».

L'adresse bluetooth est inscrite sur le dessus de la borne.



Dans le cas où il y a plusieurs périphériques bluetooth à portée, le portable peut vous proposer plusieurs adresses. Vous devez choisir celle qui correspond à votre borne.

3. Appairage du B-toolz

I. Présentation du B-toolz

Prise antenne

Led d'état

Niveau de la batterie

Bouton d'appairage

Bouton On/Off :

Mise sous tension de l'appareil.



Le démarrage et l'arrêt du B-TOOLZ se fait à l'aide d'un bouton poussoir ON/OFF en face avant de l'appareil :

- Un appui long de 3 secondes sur ce bouton permet de démarrer le B-TOOLZ ou de l'arrêter.
- Au démarrage, la LED d'état clignote en Vert / Orange / Rouge
- Puis la LED d'état clignote ensuite lentement en bleu, indiquant que le lien filaire ou Bluetooth est opérationnel ou en cours d'utilisation.

Appuyez sur le bouton au symbole Bluetooth durant au moins 3 secondes pour l'appairage.

- La LED bleue du B-TOOLZ clignote maintenant rapidement. Cette manipulation autorise l'appairage de votre B-TOOLZ durant 2 min avec votre smartphone Android.

II. Appairage du B-toolz et du terminal portable

Avant de pouvoir utiliser votre borne **pour la première fois**, vous devez effectuer un appairage avec votre terminal portable (**une fois effectuée, cette opération est enregistrée dans la mémoire du terminal. Vous n'avez pas besoin de la répéter**).

1. Vérifiez que votre B-toolz soit allumé.
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  **Réglages** » ou «  » si vous êtes déjà dans une tournée.



4. Dans la rubrique « **Système** », cliquez sur « **Drivers** ».

5. Cliquez sur le logo « Birdz » : 

6. Dans la rubrique « **Paramètres** », cliquez sur « **Périphériques** ».

7. Cliquez sur « **Actualiser** » pour afficher les périphériques (Patientez le temps de la recherche).



L'opération d'appairage reste dans la mémoire du portable. Vous devez faire cette manipulation uniquement si le terminal est équipé d'une nouvelle borne ou bien si la mémoire du portable a été effacée (comme lors d'un retour pour un contrôle annuel).

8. Une fois la recherche de périphériques bluetooth terminée, cliquez sur le « **Numéro de série** » correspondant à l'étiquette qui se trouve **sur le dos de votre borne** :

Exemple ici : HR-T00-B-TOOLZ
60:A4:23:C9:74:F3



9. Validez en appuyant sur « **Ok** ».

10. Une fois le périphérique associé, il apparaît dans la zone « **Périphériques(s) associé(s)** ».

L'adresse bluetooth est inscrite sur le dos de la borne.



Dans le cas où il y a plusieurs périphériques bluetooth à portée, le portable peut vous proposer plusieurs adresses. Vous devez choisir celle qui correspond à votre borne.

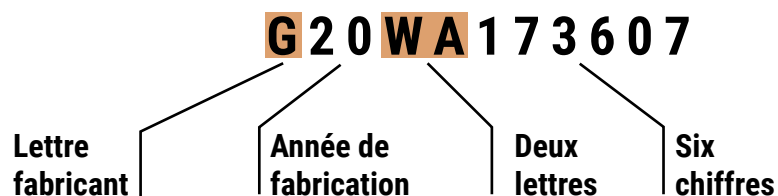
4. Ajout d'une radio

I. À propos des numéros de compteurs d'eau

Avant de pouvoir programmer un module AMR, vous devez impérativement :

1. Avoir la fiche de l'abonné concerné dans une tournée sur le terminal portable.
2. Avoir l'iOTR ou le B-toolz appairé avec votre terminal (chapitre précédent).
3. Être devant le compteur et le module AMR.
4. Avoir installé et fixé le module AMR au compteur.

Exemple de numéro de compteur conforme FP2E* :



Note : tous les constructeurs de compteurs ne suivent pas forcément cette norme.



Lorsque vous effectuez une programmation radio, il est très important de bien saisir les numéros de compteur. Depuis 2001, selon la norme FP2E*, un numéro de compteur conforme doit être **unique** et **contenir 11 caractères**.

*Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau.

II. À propos des compteurs

Lorsqu'un compteur n'a pas de module AMR enregistré, vous pouvez le voir rapidement sur les gouttes à gauche du menu :

- Un abonné **avec radio** aura une goutte avec des ondes :
- Un abonné **sans radio** aura une goutte avec un crayon :

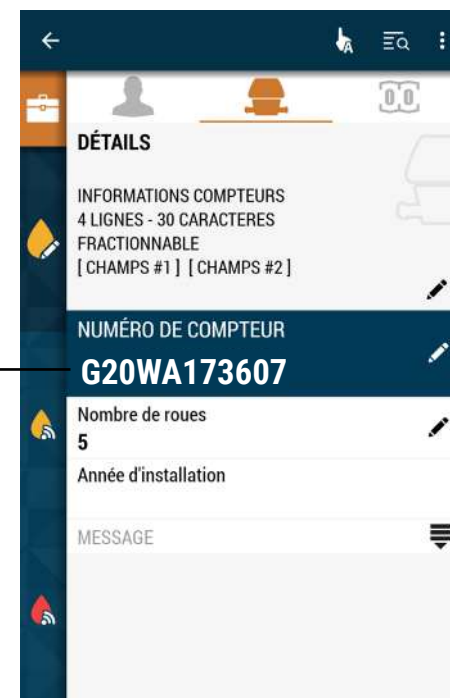
III. Programmer un module AMR

1. Rendez vous sur la fiche de l'abonné, onglet « **Compteur** ».

Vérifiez que le numéro de compteur est correct. Si ce n'est pas le cas, corrigez-le.

Zone « Numéro de compteur »

Permet d'afficher et de corriger le numéro de série de compteur de la fiche courante.



Si le crayon est bleu dans la zone « Numéro de compteur », vous ne pouvez pas le modifier pour l'une des raisons suivantes : l'**index courant** est renseigné ou le compteur est **déjà équipé** d'une radio.

2. Une fois que vous avez vérifié que le numéro de compteur est correct, cliquez sur la «  Boîte à outils » pour accéder à l'option d'ajout de radio puis «  Ajout de radio ».



3. Une liste de choix apparaît, choisissez le plugin « **Birdz** ». Un simple clic sur le nom permet de valider le choix du driver :

Ajout de radio

Sélectionnez le constructeur :

Itron : CYBLE RF433

Wavenis

Sensus RF

Zenner

Birdz

4. L'ajout de radio s'effectue en 3 étapes.

Étape 1&2 : Complétez les zones de saisie puis cliquez sur « **Suivant** » pour continuer. Vérifiez que le numéro de compteur est le bon ainsi que la date.

← Ajout de radio

COMPTEUR EN PLACE
G20WA173607

Date de pose de la radio
09/04/2019

NUMÉRO DE RADIO
5322878118398585

Unité du compteur
1.0 m3

Poids d'impulsion
0,001 m3

Numéro de radio
(Si votre périphérique est muni d'un lecteur code à barres, vous pouvez le scanner).

Unité du compteur, poids d'impulsion,
Les valeurs par défaut ne sont pas forcément les bonnes, sélectionnez celles qui sont propres à votre matériel.

ANNULER SUIVANT

← Ajout de radio

Index du compteur
00000179

20 CONSQ. 0 →
FEVR. MOYENNE 0,000 A
2019

Clé métier
1 - DN15 divisionnaire

Prendre une photo 

Index compteur
Renseignez l'index compteur.

Clé métier
Informations relatives au compteur, comme son diamètre ou son emplacement.

ANNULER PRÉCÉDENT SUIVANT

Cette page est différente en fonction de la génération du module (G1/G2/G3).

Étape 3 : Une fois les informations renseignées, un récapitulatif des saisies s'affiche :

← Ajout de radio

G20WA173607

Numéro de radio
5322878118398585

Date de la pose de la radio
09/04/2019

Unité du compteur
1.0M3

Poids d'impulsion
0,001M3

Index du compteur
00000179

Clé métier
1 - DN15 DIVISIONNAIRE

ANNULER PRÉCÉDENT CONFIRMER

Avant de confirmer l'étape 3, placez un aimant sur le module radio du compteur pour le réveiller. Assurez vous que l'iOTR soit bien allumé :



La configuration terminée et validée, un nouvel onglet « **Radio** » apparaît :



5. Lecture / radio-relève

Lorsque vous souhaitez effectuer une lecture des compteurs équipés de modules AMR, rendez vous dans le menu situé en bas de votre écran :



Ce menu est accessible de n'importe quel onglet. Deux icônes radio apparaissent lorsqu'il y a une radio dans la tournée :

Onglet « Lectures »

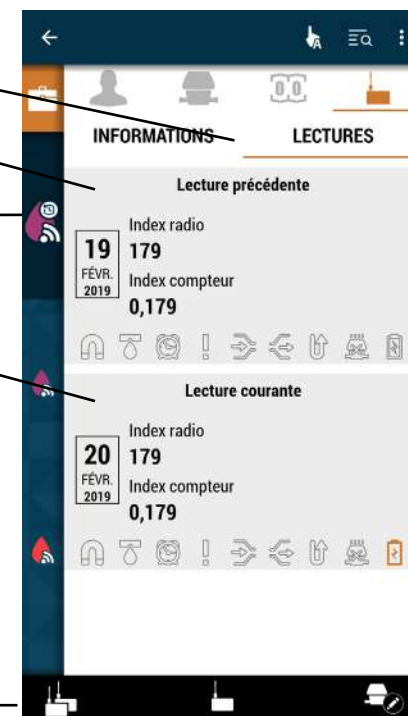
Précédente relève radio

Compteur avec historique radio

Relève en cours

Interrogation tournée

Interrogation unitaire



I. Généralités

À l'aide de l'icône « **Interrogation tournée** », vous allez pouvoir lancer l'interrogation tournée.

Une boîte de dialogue vous permet alors de choisir le type de relève :

Choix du mode de relève (blanc sélectionné).

Conditions pour que Saphir stoppe la relève.

Commencer la relève dans l'ordre inverse des fiches (à partir de la fiche courante).

Commencer la relève dans l'ordre des fiches (à partir de la fiche courante).

Interrogation tournée

Mode de relève :

Conditions d'arrêt :

Radio non trouvée ☐

Radio avec alarme(s) ☐

Erreur de configuration radio ☐

Décalage de plus de 2 heures ☐

Ignorer les compteurs déjà indexés ☒

< ANNULER >

Pendant la radio-relève, vous pouvez, en bas de l'écran suivre la progression de la relève :

Nombre de compteur(s) relevé(s)

Radio non trouvée(s)

Avec alarme(s)

Stopper la relève

 0  0  0 

Une fois relevé, le compteur changera d'état, voici la **liste des états** possibles :

	Relève manuelle		Relève point par point
	Radio		Relève séquentielle automatique
	Interrogation tournée		Relève tout venant
	Relève manuelle		Relevé en radio
	Relève radio		Non relevé
	Anomalie de consommation		Modifié
	Changement de compteur		Alarmes
	Avec historique radio		Tentative de lecture radio échouée
	Relevé		Alarmes passée(s)

II. Interrogation radio unitaire

Cette option va lancer le processus de relève d'index par radio pour la fiche abonné. Seul ce compteur sera interrogé.

Une pop-up apparaîtra durant la relève. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée.

Le bloc de date prend la date du jour et l'index est alors automatiquement mis à jour.

Lecture courante

20
FÉVR.
2019

Index radio
179

Index compteur
0,179

III. Interrogation tournée



1 - Interrogation tournée « 1/1 »

Pour effectuer une relève radio 1/1, cliquez sur l'icône.

La relève radio tournée 1/1 interroge les radio une par une dans le sens choisi pour la tournée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera au compteur suivant qui s'animera à son tour.



2 - Interrogation tournée « Séquentielle automatique »

Pour effectuer une relève radio séquentielle automatique, cliquez sur l'icône.

La relève radio séquentielle automatique interroge les radio par lots dans le sens de la tournée sélectionnée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.



3 - Interrogation tournée « Tout venant »

Pour effectuer une relève radio automatique tout venant, cliquez sur l'icône.

La relève radio tout venant interroge les radio automatiquement sans tenir compte de l'ordre dans la tournée. Les radio bi-directionnelles nécessitent au préalable d'avoir été géolocalisées pour être interrogées. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.

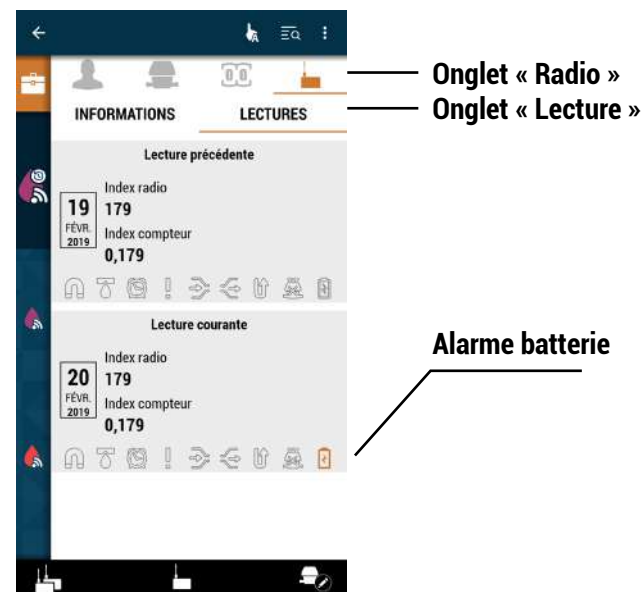
En cochant le paramètre d'utilisation d'une antenne de toit, le périmètre d'interrogation radio est plus important.



Une fois relevés, les compteurs changeront d'état (voir page 19 pour les différents états).

6. Gestion des alarmes

Lorsque vous effectuez une radio-relève, des alarmes peuvent s'activer. Ces alarmes apparaissent dans la partie « **Lecture** » de l'onglet « **Radio** ».



Lorsque vous cliquez sur le bloc de lecture courante, l'application Saphir vous présente le motif de l'alarme pour le compteur ainsi que ses historiques s'il y en a.



La présence d'un module radio (AMR) sur un compteur permet de surveiller les débits avec une grande précision. Grâce à cela, il est possible de détecter des phénomènes anormaux. Par exemple :

- Un débit continu pendant une longue durée = **fuite**
- Un débit dans le sens contraire du compteur = **retour d'eau**
- Un module AMR qui aurait été démonté = **fraude**

I. Les principales alarmes

	Alarme fraude
	Alarme fuite
	Alarme horloge
	Alarme erreur d'installation
	Alarme sur-débit
	Alarme sous-débit
	Alarme retour d'eau
	Alarme arrêt de compteur
	Alarme batterie sur-utilisée

II. Les différents états d'une alarme

		
Orange plein	Gris plein	Gris vide
Alarme en cours	Alarme passée	Alarme inactive

III. Effacer les alarmes

Si vous souhaitez effacer les alarmes actives sur le module AMR, suivez ces étapes :

1. Rendez vous dans la «  **Boîte à outils** ».
2. Cliquez ensuite sur «  **Suppression des alarmes** ».



Une pop-up vous demande de confirmer la suppression des alarmes, cliquez sur « **Oui** ».

7. Supprimer une radio

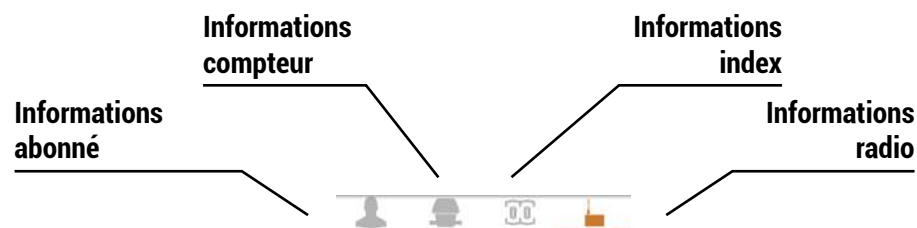
Dans certains cas, vous serez sans doute amené à supprimer une radio.

Par exemple, si votre compteur est bloqué ou bien si votre module AMR ne répond pas. Cette manipulation va annuler les données de programmation du module AMR présentes dans Saphir.

1. Rendez vous sur la fiche de l'abonné, et cliquez sur la page « **Radio** » (AMR)

La page AMR est accessible en cliquant sur cette icône : 

2. Si l'abonné a bien un module AMR enregistré, vous devriez avoir un menu comme celui-ci :



3. Cliquez ensuite sur l'icône «  **Boîte à outils** ».

4. Puis, dans la liste, sélectionnez «  **Suppression de radio** ».

5. Confirmez la suppression en cliquant sur « **Oui** ».

8. Diagnostic radio

Le diagnostic radio est une fonctionnalité qui vous permet d'interroger un module AMR à tout moment. Pour effectuer un diagnostic radio, il n'est pas nécessaire d'avoir une tournée chargée sur le terminal portable.

Certaines informations fournies par le diagnostic radio seront très utiles lorsque vous constaterez un dysfonctionnement sur un module AMR. Même si vous ne savez pas les interpréter, elles permettront au service technique Diopbase de diagnostiquer votre problème.

I. Diagnostic radio hors tournée (général)

Pour réaliser un diagnostic général, suivez ces étapes :

1. Allumez votre iOTR ou votre B-toolz et placez l'aimant sur le module radio du compteur (même manipulation que pour la configuration AMR).

2. Allumez votre terminal de relève.

3. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  **Diagnostic** ».

4. Sélectionnez le constructeur : **Birdz**.

5. Saisissez le numéro de radio.

6. Une fois votre diagnostic terminé, votre terminal affiche une fenêtre qui contient les données techniques.

II. Diagnostic radio depuis la fiche abonné

Pour réaliser le diagnostic, suivez ces étapes :

1. Allumez votre iOTR ou votre B-toolz et placez l'aimant sur le module radio du compteur (même manipulation que pour la configuration AMR).

2. Allumez votre terminal de relève.

3. Depuis une fiche abonné, cliquez sur la « **Boîte à outils** » puis «  **Diagnostic radio** ».

4. Une fenêtre de confirmation s'ouvre pour la radio concernée, cliquez sur « **Oui** ».

5. Une fois votre diagnostic terminé, votre terminal affiche une fenêtre qui contient les données techniques.



Le diagnostic est surtout utile lorsque vous rencontrez un dysfonctionnement sur un module AMR. Les informations de diagnostic sont principalement destinées aux expertises techniques.

9. Les warm

La fenêtre de configuration du plugin permet, outre l'appairage avec le module bluetooth, de modifier deux autres paramètres du plugin.

Tout d'abord, le paramètre de configuration rapide. Ce dernier, s'il est activé, permet de gagner du temps lors de la reconfiguration d'un module en évitant d'interroger ce dernier avant la reconfiguration. En contrepartie, les champs de configuration ne seront pas préremplis avec les données du module, mais avec des données génériques.

En revanche, si le paramètre est désactivé le temps nécessaire à une reconfiguration sera plus important, mais les données du module seront récupérées si le module se trouve dans un mode de fonctionnement qui lui permet de retourner ses informations.

Ensuite vient le paramètre de configuration du fonctionnement du module. Il faut savoir que les **warm G2** possèdent plusieurs modes de fonctionnement et que ces derniers ne sont pas tous compatibles avec la relève mobile. **Ce plugin permet de configurer le module dans deux modes différents.** Dans le premier mode, le mode A, le module est capable d'émettre des données aussi bien pour la relève mobile que pour la télérelève. Dans le second mode, le mode C, les données du module ne seront récupérables qu'en relève mobile. Les autres modes ne sont pas configurables avec ce plugin car ce dernier ne serait alors plus à même de récupérer les données du module.

Vous pouvez choisir si vous voulez utiliser ou non la trame de test. C'est à dire que lors d'un diagnostic ou d'une configuration de module vous n'aurez pas besoin de renseigner le numéro de série de ce dernier. En passant un aimant à l'endroit adéquat sur le module, ce dernier enverra une trame de test qui servira à renseigner le numéro du module de manière automatique. Cette trame sert aussi à vérifier que le module est encore fonctionnel.

I. Différencier les warm

Pour différencier un warm V1 d'un warm G2 ou G3, il faut se pencher sur le numéro de série des modules. Il est parfois possible de les différencier par leur forme, mais ce n'est pas une généralité.

En effet, pour différencier les deux versions de warm, il faut regarder le 5^{ème} chiffre du numéro de série. Un numéro de série de warm a toujours le même format, à savoir :

5322/YX.81.XX.XX.XX

Nous allons donc nous intéresser au « Y ».

Exemple sur le module radio utilisé pour notre guide :

5322/87.81.19.39.85.B5

Si le « Y » est égal à 1,2,3 ou 4, il s'agit d'un warm V1.

En revanche, si « Y » est égal à 5,6,7,8 ou 9, il s'agit d'un warm G2 ou G3.



II. Numéro de série warm

Les numéros de série des warm permettent de connaître certaines informations.

Le format de ces derniers est le suivant :

5322/AA.81.BB.CC.XX.XX

AA : Type de warm (V1, G2 ou G3) et le modèle du warm, par exemple un warm V1 prévu pour être monté sur un module itron AA vaudra 10.

BB : Année de fabrication du warm.

CC : Semaine de fabrication du warm.

Service et assistance

Vous pouvez nous joindre au
+33 (0)2 47 38 60 00

du lundi au vendredi de :
8h00 à 12h30 et de **14h00 à 18h00**

DIOPTASE
2, rue du Plat d'Etain 37000 TOURS - France